

開発協力メンバー向け 引き継ぎドキュメント

更新日: 2026年8月15日

このドキュメントは、本プロジェクトに新しく参加する開発メンバー向けに、コードを読む前に把握しておくべき事業・システム全体像・現状の運用・注意事項をまとめたものです。

1. 事業概要

サービス

- プロダクト名:** ファンループ（対エンドユーザーのブランド名）
- 開発元名:** OpenReview（システム側の名称）
- サービス内容:** 飲食店向けの顧客アンケート収集・分析 + LINE マーケティング支援
- 収益モデル:** パートナー（代理店）経由でのサブスクリプション販売（1店舗 3,480円/月）
- 今後の展開:** 2026年8月より LINE 運用代行を含む上位プランを準備中

登場人物

立場	主体	役割
開発・システム提供	OpenReview（沼野旭陽）	システム開発・保守・DB管理・AI利用料負担
パートナー（代理店）	株式会社アライ（新井氏）	顧客への営業・カスタマーサクセス・契約締結
エンドユーザー	飲食店（角打ち新井商店・川口ブルワリー等）	サービス利用契約者
アンケート回答者	各飲食店のお客様	AnswerApp からアンケート回答
元開発協力者	望月氏	プロジェクト初期の技術支援（現在は限定的関与）

契約書上、顧客との営業・カスタマーサクセス・解約手続きは全てパートナー側が担当。

2. システム構成（openreview-official org）

3つのレポジトリ

リポジトリ	役割	利用者	プラットフォーム
OpenReviewApp	パートナー管理アプリ	パートナー・企業管理者	PC ブラウザ
AnswerApp	お客様回答アプリ	エンドユーザー	スマホ（LINEミニアプリ or Web）
StoreManagementApp	店舗回答確認アプリ	店舗スタッフ	スマホ

データ層（3レポ共通）

- Supabase Pro（プロジェクトID: `otfreskkeahqziriz`）
- Edge Functions: 月次レポート生成、コメント分類、LINE配信 等

インフラ

リソース	環境
Frontend	Firebase Hosting（プロジェクト: <code>openreviewapp</code> ）
Backend / DB	Supabase Pro
AI 分析	Anthropic Claude API
コメント埋め込み	Voyage AI
LINE配信	LINE Messaging API

主要ドメイン

- `app.openreview.jp` … OpenReviewApp
- `store.openreview.jp` … StoreManagementApp
- `reviewform.openreview.jp` … AnswerApp

3. LINE マーケティング機能（2026年8月時点で稼働開始）

3-1. 実装済み機能（すぐ使える）

機能	実装場所	状態
LINE認証情報の管理	<code>LineSettingsCard.js</code> + Supabase Vault	✅ 完成
配信メッセージ作成	<code>MessagesTab.js</code> + <code>line_messages</code> テーブル	✅ 完成
クーポン作成	<code>CouponsTab.js</code> + <code>line_coupons</code> テーブル	✅ LINE Coupon API 連携済
セグメント絞り込み	<code>SegmentsTab.js</code> + <code>compute_line_audience()</code> 関数	✅ NPS/性別/年齢/嗜好対応
配信実行	<code>send-line-message</code> Edge Function	✅ Multicast対応
配信履歴	<code>line_message_deliveries</code> テーブル	✅ 個別ログ保存

3-2. 契約済み店舗（LINE連携完了）

- 角打ち新井商店 — 友だち 344人（Channel ID: 2009731693）
- 川口ブルワリー — 友だち 137人（Channel ID: 2008816486）

3-3. KPI Framework（売上式）

売上 = 来客人数 × アンケート回答率 × LINE登録率 × 再来店率 × 平均単価

各段階を改善することで売上直結。詳細は「業務依頼内容書」§4 参照。

3-4. クーポン利用の測定方法

LINE Coupon API は利用数を API で提供しません（OA Manager でのみ閲覧可）。以下で代替:

- **主軸:** AnswerApp 再回答による間接測定（「配信対象者が○日以内に再回答 = 来店」）
- **副次:** 月次で LINE OA Manager > Insight > Coupons から目視転記
- **将来:** StoreManagementApp に「使用ボタン」実装（現時点は未実装）

4. 現状の運用

4-1. 月次レポート生成フロー

毎月 1 日 深夜 0:00 JST に、Supabase cron が 5 段階のパイプラインを起動:

1. `update-monthly-analytics` — 全店舗の月次サマリー集計
2. `classify-comment-sentiment` — コメントを AI で感情分類
3. `aggregate-comment-sentiment` — 感情集約
4. `generate-analytics-ai-text` — AI が月次総括文章を生成
5. `generate-analytics-insights` — AI が「課題1〜4」を抽出

生成された値は `monthly_analytics_summary` に保存され、パートナーが店舗ごとに公開ON/OFF切替。

4-2. LINE 配信フロー（新運用）

```
graph TD; A["[水] 配信提案作成（原稿・セグメント設計）"] --> B["[木] 沼野が提案確認 → パートナーに承認依頼"]; B --> C["[金] パートナー承認"]; C --> D["[金] 沼野がOpenReviewAppから配信実行"]; D --> E["[配信+7日] KPI集計 → 次回改善案"];
```

4-3. 契約終了（解約）フロー

1. パートナーが Partner Dashboard から企業カードの切替をOFF、または「〇月〇日で終了」を予約
2. 予約日到来で自動的に `is_active=false` + `review_forms.is_published=false`
3. データは全て DB に残す（再契約時に復元可能）
4. 過去のレポート PDF と累計コメント CSV を手動で顧客に引き渡す

5. 過去のインシデントと教訓（重要）

5-1. Supabase Legacy JWT 問題（2026年8月15日発生・解消）

症状: 管理画面のフォーム公開・分析・コメント一覧が突然「Edge Function returned a non-2xx status code」で表示不能に。

原因: Supabase が 2026年内に Legacy JWT (`eyJhbGci...`) を廃止する方針。verify_jwt=true の Edge Function で 401 Unauthorized が発生していた。

暫定対応: 該当7 Function の verify_jwt=OFF に変更。内部の auth check で代替。

中長期対応（未完了）: 新 API Key (`sb_publishable_...` / `sb_secret_...`) への完全移行。

教訓: Supabase の廃止スケジュールを定期監視すること。

5-2. PostgREST URL長制限（2026年8月頭・解消）

症状: 東川口店の 6月分レポートで `pref_repeater` / `pref_new` が全て 0 になる。

原因: `update-monthly-analytics` Edge Function 内で `.in()` に 200件以上の UUID を渡すと Kong (~8KB制限) で失敗。

対応: 100件ずつバッチ処理に変更 (`update-monthly-analytics/index.ts`)。

教訓: 大量の `.in()` は必ずバッチ化。

5-3. パートナーによる企業 UPDATE（2026年8月頭・解消）

症状: パートナーが顧客企業の is_active を切替時、DB反映失敗しても success トーストが出る。

原因: RLS ポリシーで companies UPDATE がパートナー未許可。0件更新でも成功扱い。

対応: `companies_partner_update` RLS ポリシー追加 + UI 側の SELECT 確認ロジックが望ましい (後者未実装)。

教訓: RLS ポリシーとUI側の楽観更新の組み合わせに注意。

5-4. 月次パイプライン 150秒タイムアウト (2026年8月頭・解消)

症状: 契約店舗が増えると Edge Function の idle timeout に引っかかる。

対応: 月次 cron を 5段階に分割 (`20260701000000_split_monthly_cron_into_5_stages.sql`)。

6. 開発上の注意事項

6-1. 絶対にやらない

- `companies.is_active` を直接 SQL で反転しない
- 本番 Supabase の service_role キーを触らない・共有しない
- `monthly_analytics_summary` テーブルを DELETE / TRUNCATE しない
- LINE Access Token を再発行しない (既存の紐付けが全て失効するため)
- 顧客とのダイレクトな連絡はしない (全てパートナー経由)
- 事前承認なしに LINE 配信を実行しない

6-2. 変更手順

1. GitHub でブランチ切って PR
2. ローカルで `npm start` にて動作確認
3. 本番デプロイは沼野が実施 (`firebase deploy` / `supabase functions deploy`)
4. デプロイ後 change_logs に記録 (CLAUDE.md 参照)

6-3. コミュニケーション

- 顧客対応・契約関連はパートナー経由。開発メンバーは直接顧客とやり取りしない
- パートナーとのやり取りは沼野が窓口

7. リポジトリ横断の共通用語

用語	意味
プリセット質問	全店舗共通のシステム標準質問（NPS、性別、年齢、同行者、来店回数、再来店意向、QSC 30項目、嗜好 5項目）
カスタム質問	店舗が自由に追加できる質問
推奨スコア / NPS	0～10 の 11段階（9～10＝推奨者、7～8＝中立者、0～6＝批判者）
リピーター / 新規	プリセット質問 p1_q3「来店回数」から判定
再来店意向	プリセット質問 p1_q2 から判定（"1ヶ月以内" or "3ヶ月以内"＝あり）
QSC	Quality(品質)/Service(接客)/Cleanliness(清潔)。各10項目、合計30項目
課題（Insight）	AI が月次で自動抽出する各店舗の改善課題（1店舗あたり3～4件）
セグメント	LINE 配信の絞り込み条件（例: 推奨者+リピーター+30代）
Multicast	LINE Messaging API のバッチ配信方式（1リクエスト最大500人）

8. 参考リンク

- Supabase Dashboard: <https://supabase.com/dashboard/project/otfreskkeaenahqziriz>
- Firebase Console: <https://console.firebase.google.com/project/openreviewapp/overview>
- LINE Developers Console: <https://developers.line.biz/console/>
- 本番アプリ: <https://app.openreview.jp>
- リポジトリ:
 - <https://github.com/openreview-official/OpenReviewApp>
 - <https://github.com/openreview-official/AnswerApp>
 - <https://github.com/openreview-official/StoreManagementApp>

9. 参加後の初動チェックリスト

- ☐ GitHub Collaborator 招待を受諾
- ☐ このドキュメントを最後まで読む
- ☐ OpenReviewApp をローカルで起動できるようにする（`npm start`）
- ☐ 沼野と 30分の顔合わせミーティング（システム全体像・運用フローの確認）
- ☐ 初回配信提案書のテンプレートを Google Docs で共有される
- ☐ 週次定例のスケジュール調整

このドキュメントは開発協力メンバーとの初回ミーティング時に沼野から共有します。読み終えたら質問リストを持って集まりましょう。

